NEOGAZE

FLUXOGRAMA E DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO TÉCNICO

Otimização e Segurança no Tratamento de Superfície de Peças Injetadas

2026

1 INTRODUÇÃO

O projeto NeoGaze propõe a automação do tratamento superficial de peças plásticas injetadas antes da etapa de pintura ou impressão. O objetivo é transformar uma atividade predominantemente manual em um processo controlado, repetitivo e mais seguro, utilizando transporte automatizado, sensores, sistema de controle, posicionamento e tratamento térmico.

2 OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema tem como objetivo realizar o tratamento superficial de forma padronizada, controlando as condições do processo e reduzindo a necessidade de intervenção direta do operador na região de tratamento. A proposta também busca contribuir para a redução de falhas de aderência, retrabalho e descarte.

3 DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO TÉCNICO

3.1 Alimentação da peça

O operador posiciona a peça plástica na entrada da estação automatizada. A peça é colocada sobre uma esteira transportadora dimensionada para as condições do processo. No protótipo acadêmico, a esteira poderá ser representada por uma solução de menor escala, enquanto a versão industrial deverá utilizar material adequado à temperatura efetivamente medida no processo.

3.2 Detecção da peça

Um sensor de presença identifica a entrada da peça e envia um sinal ao controlador. Essa informação permite iniciar a sequência automática somente quando houver uma peça na posição prevista.

3.3 Posicionamento

Quando necessário, um mecanismo pneumático ou eletromecânico posiciona a peça para manter uma condição repetível de tratamento. O posicionamento deve considerar a geometria da peça e a distância definida em relação à fonte térmica.

3.4 Transporte

A esteira movimenta a peça até a câmara de tratamento. A velocidade deve ser controlada, pois influencia diretamente o tempo de permanência da peça na região de tratamento.

3.5 Verificação de segurança

Antes da ativação da fonte térmica, o controlador verifica as condições previstas para o ciclo. Podem ser considerados, conforme o projeto final, o estado das proteções, intertravamentos, exaustão, posição dos componentes e condições de falha. Caso uma condição necessária não seja atendida, o ciclo deve permanecer bloqueado ou entrar em parada segura.

3.6 Tratamento superficial

Após a confirmação das condições de operação, o sistema realiza o tratamento superficial. O objetivo é modificar de maneira controlada as características da superfície do plástico para favorecer a aderência da tinta ou do material de impressão. Os parâmetros exatos de temperatura, tempo, distância e velocidade devem ser definidos por testes e validação do material utilizado.

3.7 Controle do processo

Durante o tratamento, o controlador executa a lógica programada e, quando aplicável, recebe informações dos sensores. A solução poderá utilizar receitas diferentes para tipos ou dimensões de peças, permitindo maior repetibilidade.

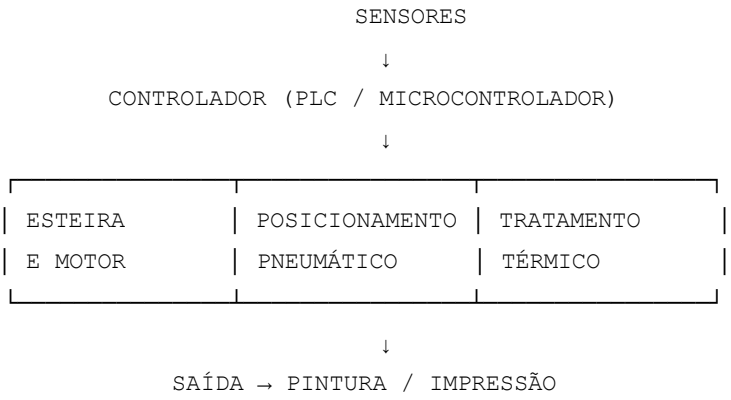
3.8 Finalização

Após o cumprimento do tempo ou condição programada, o tratamento é encerrado de acordo com a estratégia definida. A esteira continua o transporte da peça até a saída.

3.9 Saída da peça

A peça tratada é retirada da estação e encaminhada para a próxima etapa da produção, como pintura, impressão ou personalização.

4 ARQUITETURA TÉCNICA DO SISTEMA



5 PRINCIPAIS COMPONENTES

Sistema	Componentes	Função

Transporte	Esteira, roletes e motor	Movimentar as peças
Detecção	Sensores de presença/posição	Detectar e confirmar a peça
Controle	PLC, Arduino ou ESP32	Executar a lógica do processo
Posicionamento	Cilindro pneumático ou atuador	Posicionar a peça
Tratamento	Fonte térmica e controle	Realizar a ativação superficial
Medição	Sensor de temperatura	Monitorar a condição térmica
Interface	HMI, botões e indicadores	Configurar e acompanhar o processo
Segurança	Emergência, proteções e intertravamentos	Interromper condições perigosas
Exaustão	Ventilador e dutos	Remover calor e possíveis gases

6 PARÂMETROS DE CONTROLE

- Velocidade da esteira.
- Tempo de permanência na região de tratamento.
- Distância entre a peça e a fonte térmica.
- Temperatura do processo, quando aplicável.
- Posição da peça.
- Estado dos dispositivos de segurança.
- Detecção de falhas.

7 SEGURANÇA DO PROCESSO

A utilização de uma fonte térmica exige que a versão industrial seja desenvolvida com análise de riscos e medidas de proteção adequadas. Entre os recursos que podem ser considerados estão proteção física da zona quente, parada de emergência, intertravamentos, monitoramento da chama quando houver combustão, exaustão e procedimentos de operação e manutenção. A seleção e validação desses recursos devem considerar os requisitos de segurança aplicáveis à máquina e ao processo.

8 OBSERVAÇÃO SOBRE A ESTEIRA

Para o conceito industrial, a esteira deverá ser especificada de acordo com a temperatura realmente atingida durante o tratamento, e não apenas pela temperatura da chama. Caso seja necessário suportar temperaturas muito elevadas, podem ser estudadas telas metálicas e ligas resistentes ao calor, como aços inoxidáveis de alta temperatura. A especificação definitiva depende de ensaios, carga, tempo de exposição, velocidade e ambiente térmico.

9 CONCLUSÃO

O fluxograma demonstra a sequência lógica de operação da estação NeoGaze, desde a entrada da peça até sua liberação para pintura ou impressão. A integração entre sensores, transporte, posicionamento, tratamento térmico e controle permite estruturar um processo mais padronizado e reduzir a intervenção manual na zona de tratamento. A definição final dos parâmetros e componentes deverá ocorrer após testes com as peças e materiais utilizados no processo real.